Pendências de Engenharia

Tudo que ainda precisa de definição, com responsável, critério de aceite e o que cada item bloqueia.

CONTROLE DE PENDÊNCIAS

Documento	**VTX-RV4-PEND-H**
Revisão · data	H · 12/10/2026
Base técnica	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV4-CG-H (42 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO presente na baseline Rev E, em ficha de fabricante ou no caderno VTX-RV4-CG-H

DERIVADO calculado a partir de valores confirmados

PROPOSTA escolha de engenharia deste pacote, a aprovar

A DEFINIR ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio

PESQUISA dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Resumo

2 Lista completa

3 Sequência recomendada

1 Resumo

TEMA	PENDÊNCIAS	NATUREZA
Estrutura	9	Cálculo e decisão de projeto
Interface	10	Depende de datasheet de terceiro
Fabricação	3	Depende do fabricante escolhido
Comercial	2	Depende de cotação
Campo	3	Depende de ensaio
Bases	1	Escopo ainda não iniciado
Sensores V4	13	Depende de ficha técnica, ensaio ou decisão de projeto
Cabos	4	Passagem pela estrutura ainda não desenhada

Total: **45 pendências**. Nenhuma delas impede a **cotação** da Parte A — todas impedem, em graus diferentes, a **liberação para fabricação** ou a publicação de números definitivos.

2 Lista completa

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Estrutura	Validação estrutural do conjunto	FEA dos 9 casos de carga da folha 25, com fadiga do aço	Engenheiro mecânico	Relatório com margem por caso	Fabricação
Estrutura	Condição de cálculo da solda 6061-T6	Decidir: como soldado (110 MPa na ZTA) ou novo T6	Engenheiro mecânico	Folha 25 assinada	Fabricação
Estrutura	Diagonais do quadro	Decidir se entram; 3 opções com custo de massa na folha 25	Engenheiro mecânico	Decisão + FEA de torção	Fabricação
Estrutura	Suspensão pneumática	Desenhada (folhas 07, 28 a 31). Falta o modelo do fole (P-20), da bucha (P-21), o torque de reação (P-23) e o FEA de fadiga do aço (caso 9, P-22)	Engenheiro mecânico	Fichas técnicas + FEA do caso 9	Fabricação do grupo W
Estrutura	Mastro cheio	Margem contra o terreno não fecha a 1,4 m/s (razão 1,41 contra 2,0); folga de só 5 % sobre os 7,5 Hz, sobre massas estimadas (P-39)	Engenheiro mecânico	Ensaio V-12 (espectro real) e massas medidas	Operação com o mastro cheio
Estrutura	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e adotar um único número	Engenharia + gestão	Baseline Rev H	Publicação
Estrutura	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado; 16,2° não reproduz	Engenheiro mecânico	Valor único na Rev H	Publicação
Estrutura	Vão livre oficial	Definir onde é medido (208 entre rodas × 38 na linha das rodas)	Engenheiro mecânico	Valor único na Rev H	Publicação
Estrutura	Largura oficial	O V3 chegava a 674 mm com as carenagens N-09 (retiradas); o V4 tem 600 mm, com a luva do mastro em |Y| 297. Conferir no protótipo	Engenharia + gestão	Valor único na baseline	Publicação

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Interface	Escolha do motor-roda	Decidir entre MPW86 (R$ 6.425/un) e ZLTECH (R$ 1.133,68/un): economia de R$ 21.165, mas +16 kg e interface diferente	Engenharia + gestão	Decisão registrada + folha 27	Desenho do grupo W
Interface	Interface do motor escolhido	MPW86: orientação dos 7 furos e folga face–roda. ZLTECH: diâmetro, comprimento e rosca do eixo, largura da roda, massa com freio	Compras / fabricante	Desenho dimensional 2D/3D	Corte da W-02
Interface	Freio mecânico	No ZLTECH o freio EMB é opcional e não foi pedido na BOM de compras	Compras	Cotação com "freio eletromagnético" explícito	Operação em rampa
Interface	Torque de retenção do freio	Valor não publicado no catálogo	Compras / ElectroCraft	Resposta formal (RFQ)	Operação em rampa
Interface	Caixa da bateria	Dimensões e furação reais das 16 células EVE LF100LA	Engenharia elétrica	Desenho da caixa	Posição dos batentes
Interface	Furação das câmeras	Padrão de furos da OAK-D Pro W PoE e do conector	Integração de sensores	Desenho do fabricante	DXF do adaptador T-03
Interface	Antena GNSS	Topo do mastro (T-10) ou tampa (N-01); modelo, massa (até o limite do mastro), furação, centro de fase e sombra no LiDAR (P-36, P-37)	Integração de sensores	Datasheet + ensaio V-17	Fixação do T-10 e do N-01
Interface	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG no software	Integração de sensores	Desenho do fabricante	DXF da N-02
Interface	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa)	Engenharia elétrica	Componente escolhido	Furo Ø20 da K-02
Interface	Arranjo da eletrônica	Posição de drives, BMS, DC/DC, Jetson, disjuntor e conectores	Engenharia eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21	Furação das bandejas
Fabricação	Raio e desenvolvimento de dobra	E-11 e N-06 dependem da ferramenta do fabricante	Fabricante + engenharia	Proposta com raio informado	Corte dessas 2 peças
Fabricação	Fixação das barras N-05	Aparafusadas ou soldadas sob a chapa de fundo	Engenheiro mecânico	Detalhe na revisão 1	Fabricação da N-05
Fabricação	Tolerâncias funcionais não declaradas	Ajustes de furos, folgas de montagem	Engenheiro mecânico	Tabela de tolerâncias na revisão 1	Inspeção
Comercial	BOM de compras em .docx	O .xlsx foi recebido; as duas versões .docx seguem ausentes	ValTexa	Arquivos entregues ou declarados obsoletos	Conferência cruzada
Comercial	Preços de fabricação	Nenhuma cotação de serviço: corte, dobra, usinagem, solda, acabamento e montagem	Compras	3 propostas por metro de corte e de cordão	Decisão de compra
Campo	Aderência do solo (μ)	Nenhuma medição no talhão da ValTexa	Engenharia + campo	Ensaio 5 da folha 26	Operação autônoma
Campo	Altura de obstáculos na rua	Raízes, pedras e sulcos não levantados	Engenharia + campo	Levantamento em fazenda-piloto	Definição de roda/vão
Campo	Campo de visão do LiDAR e das câmeras	Confirmar ausência de obstrução	Integração de sensores	Ensaios 1 a 3 da folha 26	Liberação de operação

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Bases	Base de recarga e poste	Nenhuma dimensão oficial na Rev E	Engenharia + produto	Requisitos aprovados (ver conceito)	Projeto das bases
Sensores V4	P-06 · Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	Bloqueia a furação do adaptador T-03, que é a peça que define a modularidade. Os 4 furos Ø3,4 desenhados são PROVISÃO — a furação real vem do fabricante. Sem ela, T-03 não é cota de fabricação.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (crítica)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-30 · Modelo da câmera térmica	Nenhum escolhido. O adaptador T-04 existe como REQUISITO: uma chapa 72×64×6 com a face VMS-60 de um lado e a furação do modelo do outro. É 1 peça de corte a laser por modelo adotado.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (alta)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-31 · Switch PoE de 12 portas	A 9ª câmera estoura o switch de 8 portas. Item NOVO de BOM, não previsto no V3.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (alta)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-32 · Terminal de comunicação por satélite	Provisão desenhada para até 220 × 240 × 40 mm. Um terminal da classe 300 × 260 — que é a do Starlink Mini — NÃO CABE sem deslocar o suporte do LiDAR ou a antena GNSS.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-33 · Detecção de afrouxamento da braçadeira	O software detecta troca de módulo, mas não detecta que alguém mexeu na altura. É a fragilidade da arquitetura, e hoje só o procedimento cobre.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-34 · Grau de proteção IP do posto	Não declarado, por não ter ensaio. Ensaio V-11.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-36 · Onde fica a antena GNSS RTK: topo do mastro ou tampa	O esboço do projeto põe a antena no topo do mastro; o V3 desenhou N-01 na tampa. As duas têm provisão no V4 e nada foi decidido. No topo: céu livre, mas 1,83 m de braço de alavanca (compensação de inclinação por IMU é obrigatória) e a massa de ponta custa frequência do mastro. Na tampa: sem braço de alavanca, mas multicaminho do próprio rover. Ensaio V-17.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (alta)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-37 · Antena GNSS: modelo e massa	Nenhuma escolhida. O mastro cumpre 7,5 Hz com antena de até 0.42 kg (ver `mastro.py`). Antena mais pesada exige Ø32×4 ou outro conceito. A rosca de 5/8"-11 UNC é o padrão de topografia e está A VALIDAR com o modelo.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (alta)	Cotação ou fabricação do item

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Sensores V4	P-38 · Câmera térmica: cabe no envelope e deixa livre o acesso aos parafusos?	O módulo removível tem de caber em 72 × 64 × 46 mm (prato e sobrancelha T-05) e deixar livre a cabeça dos 4 parafusos. Se a câmera escolhida cobrir os parafusos, o T-04 ganha um espaçador — é uma peça a mais, não um redesenho.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (alta)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-39 · Margem do mastro contra o terreno não fecha a 1,4 m/s	Com o mastro cheio a razão frequência/excitação é 1,41 contra o mínimo de 2,0; a margem só fecha abaixo de ~1,0 m/s. A excitação é critério, não medição. Ensaio V-12 decide: ou o espectro real é benigno, ou a velocidade com mastro cheio é limitada.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-40 · Cabos dentro do tubo do mastro	Com a parede de 3 mm o furo do tubo é Ø26. Os 5 cabos M12 e o coaxial da antena de um mastro ocupam cerca de 40 % dele com cabos de Ø7 — que é ESTIMATIVA, nenhum cabo foi escolhido. Acima de Ø7 passa do limite de 40 %. Se passar: cabos de menor diâmetro, ou canaleta externa sob a bainha.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-41 · Mastro em perfil T 30×30, como no esboço	O esboço do projeto desenha o mastro em perfil de alumínio T com T-nuts. O V4 manteve o tubo Ø32×3 com braçadeira porque a rigidez do tubo foi calculada e a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto. Se o perfil for preferido por montagem, é preciso a ficha (momento de inércia) e um novo cálculo de frequência — o caso 6 do FEA não pode ser assumido.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Sensores V4	P-35 · Campo de visão real da OAK-D Pro W	128° × 80° são os valores divulgados, não ficha técnica no projeto. O protetor T-05 é dimensionado por eles; se mudarem, redimensiona.	Integração de sensores / eng. mecânico	Ficha técnica ou ensaio (média)	Cotação ou fabricação do item
Cabos	Passagem: Tubo M-10 — entrada Ø12, 30 mm abaixo de cada posto	cabos dos 5 postos de cada mastro. furo transversal: o modelo extrudado não o representa; passa-cabo F-60/F-61 (Ø12)	Engenharia mecânica	Furo desenhado e conferido	Chicote e montagem
Cabos	Passagem: Luva M-01 — saída lateral Ø20	todos os cabos do mastro. passa-cabo F-59 (Ø20). O F-46 do V3 era Ø32 e não cabia numa luva Ø42: corrigido	Engenharia mecânica	Furo desenhado e conferido	Chicote e montagem
Cabos	Passagem: Sob o chassi → compartimento	câmeras de extremidade C7 e C8 (T-06). o T-06 está a Z 210, fora do compartimento (Z ≥ 250); não há furo na chapa de fundo nem passa-cabo previsto. PENDÊNCIA nova	Engenharia mecânica	Furo desenhado e conferido	Chicote e montagem

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Cabos	Passagem: Colar W-12 — linha de ar	4 tubos PU para os foles. o colar é estanque (a3 + junta); a passagem do tubo não está desenhada	Engenharia mecânica	Furo desenhado e conferido	Chicote e montagem

3 Sequência recomendada

1. Enviar RFQ da Parte A (não depende de nenhuma pendência)
2. Fechar datasheets: MPW86, OAK-D, antena GNSS, IMU, caixa da bateria
3. Rodar o FEA com os 9 casos de carga
4. Decidir solda, diagonais e o mastro cheio (massas medidas, ensaio V-12)
5. Emitir revisão 1 do caderno com as decisões
6. Ensaios de campo (μ, obstáculos, freio)
7. Publicar a baseline com números únicos
8. Liberar fabricação